

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický proud v látkách

Připomenutí

$$R = \frac{U}{I}$$

$$I = kU, k = \frac{1}{R}$$

$$R = \frac{R_1 + R_2 + \dots + R_n}{n}$$

$$k = \frac{\sum U_i I_i}{\sum U_i^2}$$

$$\delta_x = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100\%$$

$$\delta_R \approx \delta_U + \delta_I$$

Příprava, provedení a zpracování měření: V-A charakteristika rezistoru a žárovky v simulaci PhET Stavebnice obvodů: DC, volitelně doma s bateriemi (nejvýš 9 V). Zapojení jsou popsána slovy – před měřením si nakresli schéma. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Popiš slovně zapojení pro měření V-A charakteristiky rezistoru: regulovatelný zdroj, spínač, ampérmetr, rezistor a voltmetr. Který přístroj zapojíš do série a který paralelně a proč? ★★☆☆
2. Urči odpor z naměřených dvojic: (a) 2,4 V a 12 mA, (b) 4,5 V a 30 mA, (c) 6,0 V a 0,25 A, (d) 1,2 V a 800 μ A. ★★☆☆
3. Multimetr má proudové rozsahy 200 mA, 2 A a 10 A. Očekáváš proud asi 0,5 A. Který rozsah zvolíš a proč je bezpečné začínat na největším rozsahu? ★★☆☆
4. Rezistorem 330 Ω smí procházet proud nejvýš 25 mA. Jaké největší napětí na něj smíš při měření připojit? ★★☆☆
5. Žárovka má jmenovité hodnoty 6 V / 0,3 A. Jaký má odpor za provozu? Ohmmetrem za studena naměříš 2 Ω . Kolikrát se odpor při rozžhavení zvětší? ★★☆☆
6. Rezistor: U (V): 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 7,5 a I (mA): 6,9; 13,5; 20,6; 27,1; 34,0. Urči odpor pro každý bod a průměrnou hodnotu. ★★☆☆
7. Kterou veličinu vyneseš na vodorovnou a kterou na svislou osu grafu V-A charakteristiky? Jak z grafu rezistoru určíš jeho odpor? ★★☆☆
8. Žárovka: U (V): 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 a I (A): 0; 0,11; 0,16; 0,20; 0,235; 0,27; 0,30. Urči odpor v každém bodě a rozhodni, zda žárovka splňuje Ohmův zákon. Jak vypadá graf? ★★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Proč musí mít ampérmetr velmi malý a voltmetr velmi velký vlastní odpor? Jaký odpor „naměříš“, když rezistor 1 k Ω měříš voltmetrem s vlastním odporem jen 1 k Ω a ampérmetr měří proud rezistorem i voltmetrem? ★★☆☆
10. Matematika $\times$ fyzika: Prolož data z úlohy 6 přímkou $I = kU$ metodou nejmenších čtverců (vzorec v Must know nebo spojnice trendu v tabulkovém procesoru). Urči k a odpor. ★★☆☆
11. Voltmetr ukazuje 4,52 V $\pm$ 0,03 V, ampérmetr 18,1 mA $\pm$ 0,2 mA. Urči odpor, jeho relativní a absolutní nejistotu a zapiš výsledek. ★★☆☆
12. Žárovka 12 V má za provozu odpor 6,9 Ω , za studena 0,6 Ω . Jaký proud teče v okamžiku zapnutí (vlákno je ještě studené) a jaký za provozu? Proč se žárovky nejčastěji přepálí právě při zapnutí? ★★☆☆
13. V-A charakteristika prvku je přímka procházející body [0 V; 0 mA] a [5 V; 40 mA]. Urči jeho odpor a napětí, při kterém jím prochází proud 25 mA. ★★☆☆
14. Reostat s posuvným kontaktem je zapojen jako dělič napětí: oba krajní vývody jsou připojeny ke zdroji 12 V, měřený obvod je připojen mezi jezdec a jeden krajní vývod. Jaké napětí dostaneme bez zátěže, je-li jezdec ve čtvrtině délky od tohoto vývodu? Proč je toto zapojení pro měření V-A charakteristiky výhodné? ★★☆☆
15. Dva žáci naměřili pro tentýž rezistor s udanou hodnotou 100 Ω a tolerancí 5 % odpory 98 Ω a 104 Ω . Jsou obě měření v souladu s tolerancí? ★★☆☆
16. Vysvětli na úrovni částic, proč se odpor vlákna žárovky se zvyšujícím se napětím zvětšuje (příprava na H38). ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Korekce na voltmetr: Ampérmetr je v sérii s rezistorem, voltmetr (vlastní odpor 10 k Ω) je připojen přímo na vývody rezistoru, takže ampérmetr měří i proud voltmetrem. Voltmetr ukazuje 5,00 V, ampérmetr 26,0 mA. Jaký odpor vyjde bez korekce a jaký je skutečný? O kolik procent se liší? ★★★
18. Informatika (H40): Navrhni strukturu tabulky (souboru CSV) pro uložení naměřených dat obou prvků: jaké sloupce, jak zapsat jednotky, jaké údaje o měření (metadata) připojit a jakým vzorcem tabulkový procesor spočítá odpor v každém řádku. ★★☆☆
19. Matematika × fyzika: Žárovku z úlohy 8 zapojíme do série s rezistorem 20 Ω ke zdroji 6 V. Urči graficky proud v obvodu a napětí na žárovce: do grafu charakteristiky žárovky zakresli přímkou $I = \frac{6 - U}{20}$ a najdi průsečík. ★★★
20. Propojení s H37: Pro každý bod žárovky z úlohy 8 spočítej výkon $P = UI$. Jak souvisí rostoucí odpor s rostoucím výkonem? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky (cvičení, M. Krynický)** – postup měření, zapojení a vzorová data
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/07%20VA%20charakteristika%20rezistoru%20a%20%C5%BE%C3%A1rovky%20%28cvi%C4%8Den%C3%AD%29.pdf>
- **Realisticky.cz – Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)** – práce s multimetrem, zapojení ampérmetru a voltmetru
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/05%20M%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20elektrick%C3%A9ho%20nap%C4%9Bt%C3%AD%20a%20proudu%20%28cvi%C4%8Den%C3%AD%29.pdf>
- **Sbírka řešených úloh (KDF MFF UK) – Vliv měřicích přístrojů** – korekce na vnitřní odpor voltmetru a ampérmetru s řešením
<https://reseneulohy.cz/290/vliv-mericich-pristroju>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. zdroj – spínač – ampérmetr – rezistor – zpět ke zdroji tvoří jednu smyčku (ampérmetr v sérii, měří proud rezistorem); voltmetr připojený přímo na vývody rezistoru (paralelně, měří napětí na něm)
2. (a) 200 Ω ; (b) 150 Ω ; (c) 24 Ω ; (d) 1 500 Ω
3. rozsah 2 A (nejmenší, který stačí – nejpřesnější); na největším rozsahu přístroj nepřetížíš, když je proud větší, než čekáš
4. $U = RI = 8,25 \text{ V}$
5. 20 Ω ; asi 10krát
6. 217, 222, 218, 221, 221 Ω ; průměr $\approx 220 \Omega$
7. napětí (nezávislá, nastavujeme ji) na vodorovnou, proud na svislou; směrnice přímky $k = \frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{1}{R}$, tedy $R = \frac{1}{k}$
8. 9,1; 12,5; 15,0; 17,0; 18,5; 20,0 Ω – odpor roste, Ohmův zákon (stálý R) neplatí; křivka roste stále pomaleji (ohýbá se k ose U)
9. měřidla nesmí měnit poměry v obvodu (ampérmetr nesmí přidávat napětí, voltmetr odebírat proud); naměříš R paralelně s voltmetrem, tj. 500 Ω – chyba 50 %
10. $k \approx 4,53 \text{ mA/V}$; $R = \frac{1}{k} \approx 221 \Omega$
11. $R \approx 249,7 \Omega$; $\delta_U \approx 0,7 \%$, $\delta_I \approx 1,1 \%$, $\delta_R \approx 1,8 \%$; $R = (250 \pm 4) \Omega$
12. při zapnutí asi 20 A, za provozu asi 1,7 A (asi 11,5× méně); proudový náraz vlákno prudce zahřeje a namáhá – nejslabší místo praskne
13. $R = 125 \Omega$; $U \approx 3,1 \text{ V}$
14. 3 V; napětí lze plynule měnit od 0 V až po napětí zdroje, takže změříme charakteristiku od počátku
15. ano, tolerance je 95–105 Ω , oba výsledky do ní patří
16. větší proud $\rightarrow$ vlákno se více zahřeje $\rightarrow$ ionty mřížky wolframu kmitají s větší amplitudou $\rightarrow$ volné elektrony se s nimi častěji srážejí $\rightarrow$ odpor roste
17. bez korekce 192 Ω ; proud voltmetrem 0,5 mA, rezistorem 25,5 mA $\rightarrow$ skutečně $\approx 196 \Omega$; rozdíl asi 2 %
18. např. sloupce: prvek; U (V); I (mA); R (Ω); jednotky v hlavičce, desetinná čárka jednotně; metadata: datum, dvojice, přístroje a rozsahy, zdroj; vzorec $R: = B2/(C2/1000)$
19. průsečík přibližně $I \approx 0,18 \text{ A}$, $U_z \approx 2,4 \text{ V}$ (na rezistoru asi 3,6 V); výpočtem Ohmovým zákonem to nejde, protože odpor žárovky není stálý
20. 0,11; 0,32; 0,60; 0,94; 1,35; 1,8 W; čím větší výkon, tím vyšší teplota vlákna a tím větší odpor

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Bez korekce: $R' = \frac{U}{I} = \frac{5,00}{0,0260} \approx 192 \Omega$.
2. Proud voltmetrem: $I_V = \frac{U}{R_V} = \frac{5,00}{10\,000} = 0,5 \text{ mA}$.
3. Proud rezistorem: $I_R = 26,0 - 0,5 = 25,5 \text{ mA}$.
4. Skutečný odpor: $R = \frac{5,00}{0,0255} \approx 196 \Omega$.
5. Rozdíl: $\frac{196 - 192}{196} \approx 0,02$, tj. asi 2 % – bez korekce vyjde odpor menší.

Úloha 19

1. Rezistorem teče stejný proud jako žárovkou a je na něm napětí 6 – U , proto $I = \frac{6 - U}{20}$ – přímka.
2. Krajní body přímky: $U = 0 \Rightarrow I = 0,30 \text{ A}$; $U = 6 \text{ V} \Rightarrow I = 0$; zakresli ji do grafu žárovky.
3. Srovnání s tabulkou: při 2 V dává přímka 0,20 A > žárovka 0,16 A; při 3 V přímka 0,15 A < žárovka 0,20 A $\rightarrow$ průsečík leží mezi 2 a 3 V.
4. Mezi body lineárně: $0,16 + 0,04x = 0,20 - 0,05x \Rightarrow x \approx 0,44$, tedy $U_z \approx 2,4 \text{ V}$.
5. $I \approx \frac{6 - 2,4}{20} \approx 0,18 \text{ A}$; na rezistoru je asi 3,6 V.